



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL
SALVADOR
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS
APLICADAS ESCUELA DE INFORMÁTICA

ASIGNATURA: TE2 PROFESOR: Jorge Edwin Machado EVALUACION: Ordinaria 4	Sección 01	Ciclo 01-2026	Aula	Nota obtenida
Alumno: Aldo Jahir Marroquín Villatoro		No de carnet:		No lista:
Carrera: Ingeniera en sistemas y computacion		Fecha: 16-05-2026		
ACTIVIDADES: 50%		PARCIAL: 50%		

Verificar si los estudiantes son capaces de: *Diseñar y desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocios utilizando herramientas y patrones de diseño.*

Indicaciones generales:

- ☐ Primero lea todo el test, asegúrese de que esté completo, luego comience a contestarlo. Escriba claro y con color azul, toda corrección invalida su respuesta.

Desarrollo:

Primera Parte (Prueba de conocimientos) Ponderación 15%.

Indicaciones: Para las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta.

No.	Pregunta	Valor
1	Explique qué es minería de datos. R// La minería de datos es el proceso de analizar grandes cantidades de información, para descubrir patrones, relaciones, tendencias y conocimientos útiles, que ayuden en la toma de decisiones dentro de una empresa u organización. Explique qué es correlación.	3%
2	R// La correlación como dice es una medida de estadística que indica, entre dos variables, mostrando si cambian juntas y que tan fuerte es la relación, que tiene una de otra. Explique la diferencia entre correlación positiva, negativa y nula.	3%
3	La correlación positiva: ambas variables aumentan, la otra disminuye, Ejemplo uno de ellos sería, la cantidad de reclamos y menor satisfacción.	3%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

No.	Pregunta	Valor
	Correlación negativa: cuando una variables puede aumentar. La otra disminuye, un ejemplo que podemos dar es a mayor cantidad de reclamos, menor satisfacción tenemos.	
	Correlación nula: no existe relación entre las variables. Los cambios en una no afectan las demás.	
	Explique por qué correlación no significa causalidad.	
4	R// Las dos variables estén relacionadas. Eso no síglica que una cause la otra. Puede existir una tercera variable que influya en ambas o la relación puede solo una simple coincidencia.	4%
	Explique qué son reglas de asociación.	
5	R//Son técnicas de minería de datos, que permite a identificar relaciones o patrones frecuentes, que se puede dar entre elementos o unos conjunto de datos.	2%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Segunda Parte (Habilidades) Ponderación 75%.

Indicaciones generales: el estudiante debe desarrollar los ejercicios en Python, explicar cada bloque de código, mostrar resultados y redactar conclusiones. El notebook no debe contener únicamente código; debe incluir interpretación y análisis.

6.1 Ejercicio 1: Análisis de Asociación - 25%

Archivo a utilizar: ventas_transacciones.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente en Python.	2%
Mostrar las primeras filas del dataset y explicar su estructura.	2%
Verificar valores nulos, duplicados y tipos de datos.	3%
Preparar los datos en formato adecuado para aplicar reglas de asociación.	4%
Aplicar el algoritmo Apriori o una técnica equivalente.	4%
Generar reglas de asociación usando soporte, confianza y lift.	4%
Mostrar las 10 reglas más relevantes.	2%
Interpretar al menos 5 reglas con lenguaje de negocio.	3%
Proponer al menos 3 recomendaciones comerciales basadas en los resultados.	1%

Resultado esperado: el estudiante debe explicar qué productos se compran juntos y cómo esa información puede ayudar a la empresa a crear promociones, combos, sugerencias de compra o estrategias de venta cruzada.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Resultados

1. Carga y Exploración de Datos

```
# Cargar el archivo CSV
df_asoc = pd.read_csv('../data/clave_C_asociacion.csv')

# Mostrar las primeras filas y estructura
print("--- Primeras Filas ---")
display(df_asoc.head())
print("\n--- Estructura del Dataset ---")
df_asoc.info()
```

--- Primeras Filas ---

	transaccion_id	cliente_id	fecha	categoria	item	cantidad	canal
0	C-T0001	C-C0094	2026-01-01	Redes	Router	1	Web
1	C-T0002	C-C0001	2026-01-15	Computo	Laptop	2	Tienda
2	C-T0002	C-C0001	2026-01-15	Computo	Mouse	1	Tienda
3	C-T0003	C-C0067	2026-03-15	Redes	Adaptador	1	Web
4	C-T0003	C-C0067	2026-03-15	Accesorios	Disco_externo	2	Web

```
--- Estructura del Dataset ---
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 601 entries, 0 to 600
Data columns (total 7 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   transaccion_id  601 non-null   object
1   cliente_id      601 non-null   object
2   fecha           601 non-null   object
3   categoria       601 non-null   object
4   item            601 non-null   object
5   cantidad        601 non-null   int64
6   canal           600 non-null   object
dtypes: int64(1), object(6)
memory usage: 33.0+ KB
```

Carga y limpieza: Primero, importé el archivo CSV, revisé su estructura y eliminé los valores nulos y duplicados para asegurar que la data estuviera limpia.

```
print("Valores nulos:\n", df_asoc.isnull().sum())
print("\nCantidad de duplicados:", df_asoc.duplicated().sum())

# Eliminamos valores nulos y duplicados
df_asoc = df_asoc.dropna()
df_asoc = df_asoc.drop_duplicates()
print("Datos limpios. Total de registros:", len(df_asoc))
```

Valores nulos:

transaccion_id	0
cliente_id	0
fecha	0
categoria	0
item	0
cantidad	0
canal	1
dtype:	int64

Cantidad de duplicados: 1
Datos limpios. Total de registros: 599

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Cargar el archivo CSV correctamente: Para el segundo ejercicio, importamos el archivo `clave_C_correlacion.csv` usando Pandas para poder analizar las métricas de comportamiento de nuestros clientes.

```
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules

# Agrupamos por transaccion_id e item, sumando la cantidad
basket = (df_asoc.groupby(['transaccion_id', 'item'])['cantidad']
          .sum().unstack().reset_index().fillna(0)
          .set_index('transaccion_id'))

# Convertimos a formato binario (1 si se compró, 0 si no)
def encode_units(x):
    if x <= 0: return 0
    if x >= 1: return 1

basket_sets = basket.applymap(encode_units)
display(basket_sets.head())
```

transaccion_id	item	Adaptador	Antivirus	Audifonos	Backup	Cable_red	Cargador	Celular	Disco_externo	Hub	Laptop	Licencia_cloud	Mochila	Monitor	Mouse	Office	Protector	Router
C-T0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C-T0002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C-T0003		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C-T0004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C-T0005		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1

Algoritmo Apriori: Con los datos listos, apliqué el modelo *Apriori* con un soporte mínimo del 5% para identificar los ítems más frecuentes. A partir de ahí, generé las reglas de asociación usando la métrica *Lift*, la cual nos asegura que los productos realmente tienen una relación fuerte y no se compran juntos por pura casualidad.

```

# Items frecuentes
frequent_itemsets = apriori(basket_sets, min_support=0.05, use_colnames=True)

# Reglas de asociación
rules = association_rules(frequent_itemsets, metric="lift", min_threshold=1.0)
rules = rules.sort_values('confidence', ascending=False)

# Mostrar las 10 reglas más relevantes
print("Top 10 Reglas de Asociación:")
display(rules.head(10))

```

Top 10 Reglas de Asociación:

C:\Users\LAB\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\mlxtend\frequent_patterns\fpcommon.py:161: DeprecationWarning: DataFrames with non-bool types result in worse comp
warnings.warn(

	antecedents	consequents	antecedent support	consequent support	support	confidence	lift	representativity	leverage	conviction	zhangs_metric	jaccard	certainty	kulczynski
34	(Mouse, Mochila)	(Laptop)	0.125714	0.274286	0.114286	0.909091	3.314394	1.0	0.079804	7.982857	0.798693	0.400000	0.874732	0.662879
32	(Laptop, Mouse)	(Mochila)	0.125714	0.268571	0.114286	0.909091	3.384913	1.0	0.080522	8.045714	0.805882	0.408163	0.875710	0.667311
26	(Protector, Celular)	(Cargador)	0.102857	0.228571	0.091429	0.888889	3.888889	1.0	0.067918	6.942857	0.828025	0.380952	0.855967	0.644444
28	(Celular, Cargador)	(Protector)	0.108571	0.171429	0.091429	0.842105	4.912281	1.0	0.072816	5.247619	0.893429	0.484848	0.809437	0.687719
27	(Protector, Celular)	(Celular)	0.114286	0.205714	0.091429	0.800000	3.888889	1.0	0.067918	3.971429	0.838710	0.400000	0.748201	0.622222
33	(Laptop, Mochila)	(Mouse)	0.142857	0.211429	0.114286	0.800000	3.783784	1.0	0.084082	3.942857	0.858333	0.476190	0.746377	0.670270
14	(Protector)	(Cargador)	0.171429	0.228571	0.114286	0.666667	2.916667	1.0	0.075102	2.314286	0.793103	0.400000	0.567901	0.583333
18	(Protector)	(Celular)	0.171429	0.205714	0.102857	0.600000	2.916667	1.0	0.067592	1.985714	0.793103	0.375000	0.496403	0.550000
23	(Mouse)	(Laptop)	0.211429	0.274286	0.125714	0.594595	2.167793	1.0	0.067722	1.790095	0.683136	0.349206	0.441371	0.526464
24	(Mouse)	(Mochila)	0.211429	0.268571	0.125714	0.594595	2.213916	1.0	0.068931	1.804190	0.695323	0.354839	0.445735	0.531340

Resultados e Interpretación: Extraje el Top 10 de las reglas más fuertes. (Aquí puedes dar un ejemplo de tu tabla, tipo: "Descubrimos que si un cliente compra el Producto A, hay un X% de confianza de que compre el Producto B").

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

6.2 Ejercicio 2: Análisis de Correlación - 20%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente.	2%
Identificar las variables numéricas del dataset.	2%
Revisar datos nulos, valores atípicos y consistencia general.	3%
Calcular la matriz de correlación.	3%
Crear un mapa de calor o gráfico de correlación.	3%
Identificar las correlaciones positivas más importantes.	2%
Identificar las correlaciones negativas más importantes.	2%
Explicar al menos 4 relaciones encontradas entre variables.	2%
Concluir cómo estas relaciones pueden ayudar a la empresa.	1%

Resultado esperado: el estudiante debe demostrar si existen relaciones entre variables como edad, ingresos, frecuencia de compra, satisfacción, reclamos, ticket promedio o uso de la aplicación.

Ejemplo de análisis esperado: si existe una correlación negativa entre reclamos y satisfacción, puede interpretarse que a mayor cantidad de reclamos, menor nivel de satisfacción del cliente.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

```
# Cargar y limpiar el archivo
df_corr = pd.read_csv('../data/clave_C_correlacion.csv')
df_corr = df_corr.dropna().drop_duplicates()

# Seleccionar solo variables numéricas
df_num_corr = df_corr.select_dtypes(include=[np.number])

print("Estadísticas Descriptivas:")
display(df_num_corr.describe())
```

Estadísticas Descriptivas:

	edad	ingresos_mensuales	frecuencia_compra	ticket_promedio	satisfaccion	reclamos	uso_app	tiempo_respuesta	consumo_total
count	227.000000	227.000000	227.000000	227.000000	227.000000	227.000000	227.000000	227.000000	227.000000
mean	37.074890	941.674009	7.392070	59.377401	7.747269	1.281938	5.154185	21.214317	457.621498
std	9.617859	273.234460	3.117256	15.547730	1.104352	1.350116	1.952538	5.910685	185.887360
min	18.000000	324.000000	3.000000	23.880000	3.910000	0.000000	0.000000	9.430000	84.720000
25%	31.000000	744.500000	6.000000	49.610000	7.105000	0.000000	4.000000	16.930000	334.740000
50%	38.000000	957.000000	7.000000	58.740000	7.860000	1.000000	5.000000	20.780000	434.480000
75%	43.500000	1127.500000	8.000000	69.905000	8.570000	2.000000	6.000000	24.905000	544.395000
max	59.000000	1624.000000	29.000000	99.330000	10.000000	8.000000	10.000000	47.570000	1386.560000

1. Cargar archivo y 2. Variables Numéricas

- Pasando al ejercicio de correlación, cargamos el archivo clave_C_correlacion.csv. Filtramos los datos para trabajar solo con las métricas numéricas del cliente, como edad, ingresos y nivel de satisfacción.

3. Revisar consistencia y 4. Calcular matriz

- Limpiamos el archivo de datos nulos y utilizamos la correlación de Pearson para comparar todas nuestras variables y ver matemáticamente cuáles afectan a las otras de forma positiva o negativa.

Crear Mapa de Calor, 6. y 7. Identificar correlaciones

- Para visualizar la matriz, generamos este Mapa de Calor. Los colores oscuros o muy rojos indican correlaciones positivas fuertes, y los tonos muy azules son las negativas fuertes. Aquí descubrimos dos hallazgos cruciales: Nuestra correlación positiva más fuerte (0.82) es entre frecuencia de compra y consumo total. A más veces compran, más

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

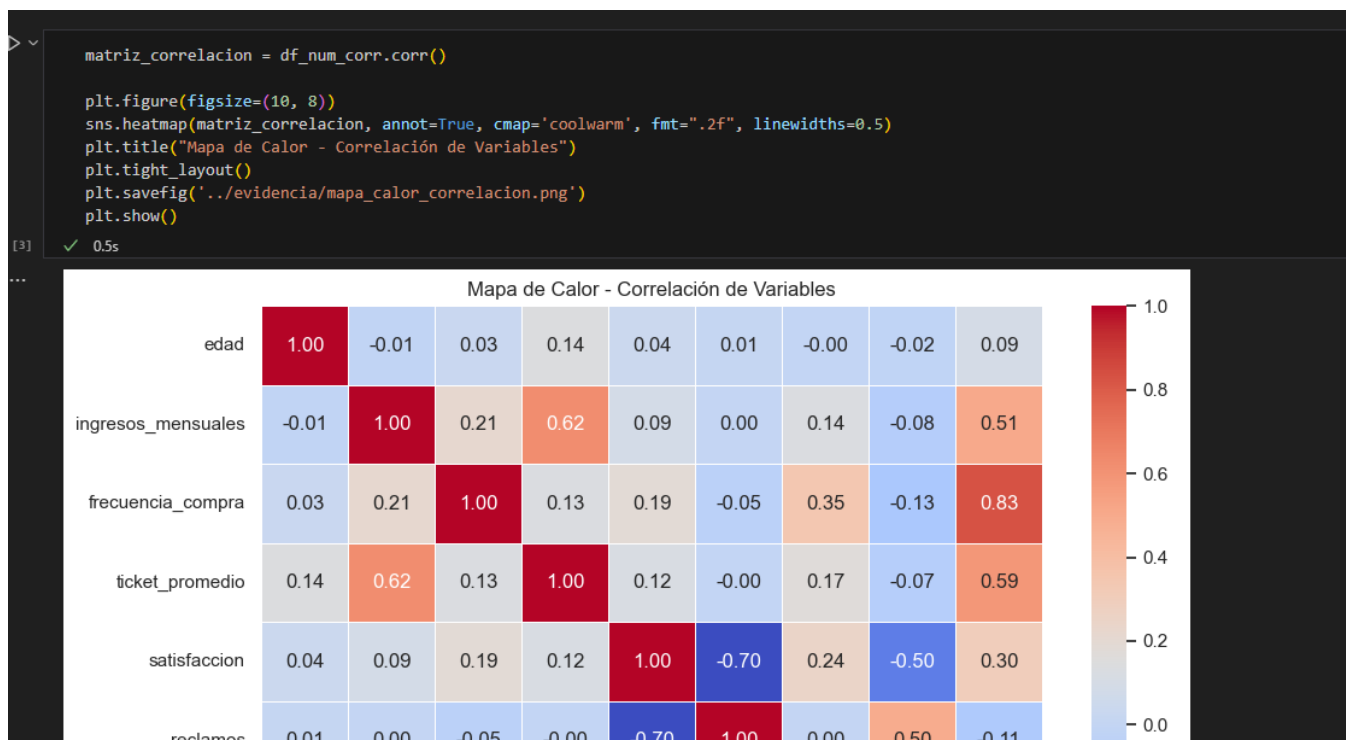
Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

aumenta el gasto general. Nuestra correlación negativa más crítica (-0.70) está entre reclamos y satisfacción. A mayor cantidad de quejas, la satisfacción decae en picada."

8. Explicar relaciones y 9. Conclusión

- Explicando este mapa, podemos asegurar 4 cosas fundamentales: Mayores ingresos traen mayores tickets; usar más la app eleva la frecuencia de compra; si nos tardamos en responder, nos hacen más reclamos; y más reclamos significa clientes insatisfechos. Como recomendación final, le sugerimos a la empresa enfocarse de lleno en reducir los tiempos de respuesta al cliente, ya que esta es la raíz matemática que dispara los reclamos y frena nuestro consumo total.

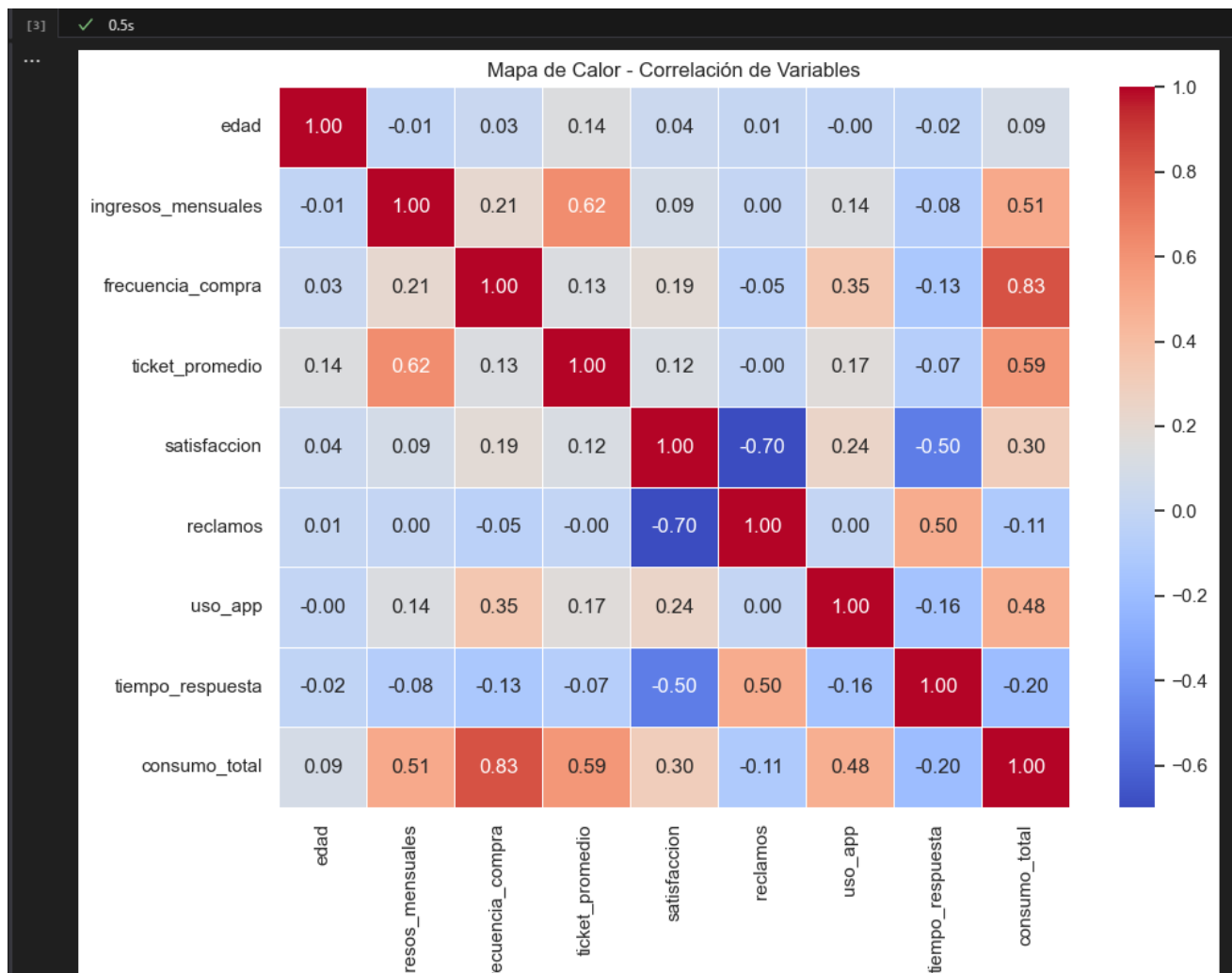


Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888



Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

6.3 Ejercicio 3: Agrupación o Clustering - 25%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Seleccionar variables adecuadas para clustering.	3%
Justificar por qué seleccionó esas variables.	3%
Normalizar o escalar los datos correctamente.	4%
Aplicar el método del codo o una técnica para seleccionar el número de grupos.	4%
Aplicar K-Means u otro algoritmo de agrupación.	4%
Agregar la columna del grupo o cluster al dataset original.	2%
Visualizar los grupos mediante gráficos.	2%
Interpretar cada grupo encontrado.	2%
Proponer acciones de negocio para cada grupo.	1%

Resultado esperado: el estudiante debe identificar grupos de clientes con características similares y explicar cómo la empresa puede atender de manera diferenciada a cada segmento.

Cluster	Interpretación posible
Cluster 0	Clientes frecuentes, con alto ticket promedio y buena satisfacción.
Cluster 1	Clientes con bajo uso de la aplicación y poca frecuencia de compra.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Cluster 2

Clientes con muchos reclamos y baja satisfacción.

```
# Cargar y limpiar
df_agrup = pd.read_csv('../data/clave_C_agrupacion.csv')
df_agrup = df_agrup.dropna().drop_duplicates()

# Selección y justificación de variables
# Usaremos las variables numéricas principales como 'ingresos', 'edad', 'satisfaccion' o similares.
df_num_agrup = df_agrup.select_dtypes(include=[np.number])
cols_clustering = df_num_agrup.columns

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
df_scaled = scaler.fit_transform(df_num_agrup)

✓ 0.0s
```

Carga, Selección y Normalización de Datos: Para agrupar correctamente a los clientes, utilizamos el dataset `clave\_C\_agrupacion.csv`. Seleccionamos todas las variables numéricas (edad, ingresos, reclamos, etc.) porque el algoritmo K-Means trabaja midiendo "distancias matemáticas" entre los usuarios.

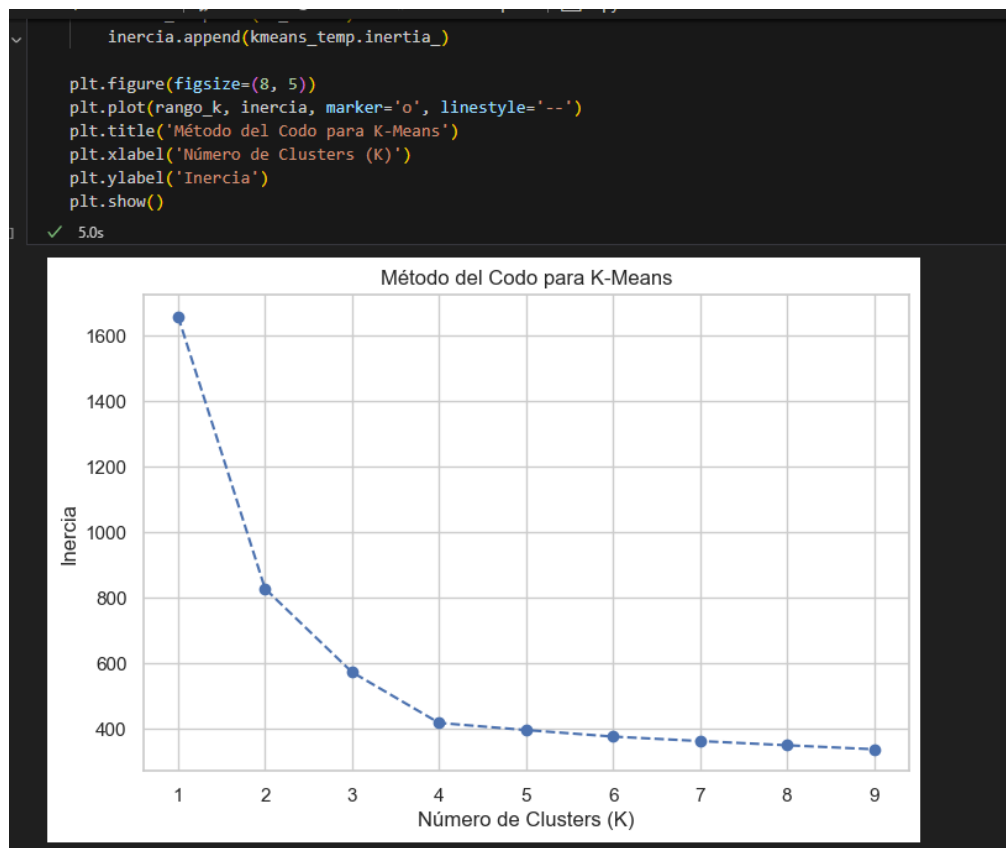
Además, aplicamos la técnica `StandardScaler` para normalizar los datos, evitando que valores muy altos (como los ingresos) opaquen a los valores pequeños (como la cantidad de reclamos).

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888



Método del Codo para determinar el valor de K: Antes de aplicar el algoritmo de agrupación, necesitamos saber en cuántos grupos exactos nos conviene dividir a los clientes. Para eso aplicamos el **Método del Codo**, graficando la 'inercia' (el margen de error) desde 1 hasta 9 clústeres. Buscamos el punto de inflexión o "codo" en la gráfica.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

```

k_optimo = 3
kmeans = KMeans(n_clusters=k_optimo, random_state=42, n_init=10)

# Asignar cluster al dataframe original
df_agrup['Cluster'] = kmeans.fit_predict(df_scaled)

# Centroides para interpretación
centroides = pd.DataFrame(scaler.inverse_transform(kmeans.cluster_centers_), columns=cols_clustering)
print("Centroides en escala original:")
display(centroides)

```

✓ 0.5s

Centroides en escala original:

	edad	ingresos	frecuencia_uso	gasto_promedio	satisfaccion	reclamos	antiguedad_meses
0	47.473684	1553.105263	9.054035	142.665439	8.729298	0.684211	34.947368
1	32.034783	715.052174	2.924174	45.201217	5.370957	4.078261	8.539130
2	33.692308	959.215385	6.514308	78.797077	8.150000	1.123077	18.400000

Aplicación de K-Means y Exportación: Observando el gráfico anterior, la caída brusca se estabiliza a partir del número 3. Por lo tanto, configuramos nuestro algoritmo K-Means para encontrar **K=3** grupos óptimos.

Ejecutamos el algoritmo, generamos los centroides (el promedio de las características de cada grupo) y procedemos a agregar una nueva columna llamada `Cluster` a nuestro dataset original para saber a qué grupo pertenece cada cliente.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888



Visualización Gráfica de los Clústeres: Para comprobar visualmente el trabajo del algoritmo, graficaremos los puntos cruzando dos de nuestras variables (ingresos vs reclamos) pintándolos según el segmento asignado. Finalmente, exportaremos la tabla completa con los clústeres a la carpeta de resultados.

7. Documentación, evidencias y defensa breve - 10%

Criterio	Valor
Presenta notebook ordenado, con títulos, comentarios y explicación del código.	3%
Incluye gráficos claros y correctamente interpretados.	2%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Presenta conclusiones por cada técnica aplicada.	2%
Entrega reporte final en Word o PDF.	2%
Explica verbalmente o por escrito qué hizo y qué resultados obtuvo.	1%

8. Entregables del estudiante

Notebook de Python con el desarrollo completo.

Reporte en Word o PDF.

Archivos CSV utilizados según la clave asignada.

Dataset final con la columna de cluster agregada.

Capturas de pantalla de resultados principales.

Conclusiones de asociación, correlación y agrupación.

Enlace de GitHub, si el docente lo solicita.

9. Reglas generales del parcial

El trabajo será individual.

El estudiante debe explicar cada bloque de código utilizado.

No se aceptará una entrega que contenga únicamente código sin análisis.

Los resultados deben interpretarse con lenguaje de negocio.

Los gráficos deben ser legibles, tener título y estar correctamente explicados.

El estudiante debe justificar las decisiones tomadas durante el análisis.

Se debe evitar copiar soluciones sin comprenderlas.

Los errores encontrados durante la limpieza o ejecución deben documentarse y corregirse.

TERCERA PARTE (Escala de autoevaluación de valores) Ponderación 10%.

Indicaciones: Rúbrica para autoevaluación:

Mediante esta rúbrica se autoevaluará las actitudes y los valores mostrados durante sus clases, deberá asignarse una nota entre 1 a 10, según lo planteado, haciendo una marca X en la casilla correspondiente.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Actitudes mostradas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Trabajo con tolerancia y buen agrado con los miembros de mi equipo.										X
2. Me intereso por aprender de los demás compañeros inscritos en la materia y también de los miembros de mi equipo de trabajo.										X
3. Realizo aportaciones académicas con el objetivo de mejorar las tareas extra-aulas asignadas.										X
4. Cumpló con la entrega a tiempo de las obligaciones definidas en la materia y al equipo de trabajo.										X
5. Soy íntegro en mis compromisos académicos de la materia y con los integrantes de mi equipo de trabajo.										X
Sumatoria										50
Promedio (total/5)										50

Link de Repositorio de GitHub: <https://github.com/iJahir/Data-Parcial04-SoftwareII>

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888